

Mapeamento de Enchentes no Rio Grande do Sul em 2024

Larissa, Sabrina e Ester

Sistemas de Informação Geográfica
Professor Luiz Cláudio Dalmolin

Introdução

Entre abril e maio de 2024, o RS enfrentou chuvas históricas que causaram a maior enchente já registrada no estado.

- Múltiplos rios transbordaram simultaneamente
- Dezenas de cidades completamente alagadas
- Porto Alegre e região metropolitana parcialmente submersas
- Centenas de milhares de pessoas afetadas diretamente
- Infraestrutura crítica colapsada em várias regiões

A dimensão continental do desastre exigia ferramentas para:
Visualizar a real extensão territorial afetada
Identificar as áreas mais críticas
Compreender a magnitude do evento

Esta pesquisa surge como resposta para mapear e analisar espacialmente essa tragédia, transformando dados em informação para auxiliar na compreensão e resposta ao desastre.

Objetivos

Objetivo Geral:

- Desenvolver um mapa interativo e dinâmico para visualização e análise das áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul durante o ano de 2024.

Objetivos Específicos:

- Coletar e tratar dados geoespaciais relacionados às enchentes.
- Identificar e mapear os municípios mais críticos em termos de área inundada.
- Integrar dados de fontes oficiais e de sensoriamento remoto para validação.

Dados Utilizados

Mapa de Impacto das Enchentes no RS (StoryMaps):

Plataforma desenvolvida em caráter emergencial e voluntária por diversos setores da UFRGS em conjunto com pesquisadores externos voluntários.

Bases de dados colaborativas resultantes de forças-tarefas de dezenas de voluntários.



Dados Utilizados

Dados Geoespaciais:

- Mapa da Área Diretamente Afetada (ADA) pelas cheias de Maio de 2024.
- Mapas da mancha de inundação (água e lama) observada em 6 e 8 de Maio de 2024 obtidas por métodos de sensoriamento remoto.

Dados de Apoio Humanitário:

- Mapa de abrigos para o enfrentamento da crise na Região Metropolitana de Porto Alegre e arredores.
 - Localização (lat/long)
 - Capacidade e ocupação
 - Aceitação de pets
 - Informações de contato

Origem dos Dados

Fontes Oficiais:

1. Região do Lago Guaíba - Zenodo (Maio/2024)
 - Os dados primários obtidos estão no arquivo geopackage `cheias_rhguaiba_2024_db_{versao}.gpkg`;
 - A mancha de inundação para as bacias hidrográficas foi gerada a partir da integração de imagens ópticas de sensoriamento remoto (Planet, Skysat e WorldView-2, obtidas em 06/05/2024), modelo digital do terreno da Região Funcional 1 (MDT-RF1) (SPGG-RS & CGEO), modelo digital de elevação FABDEM e pontos coletados em campo, durante ou próximo do pico da inundação.
2. Lagoa dos Patos - OSF (Maio/2024)
 - Os dados primários obtidos estão no arquivo geopackage `sig_inundacao.gpkg`

Metodologia do Trabalho

Fluxo de Análise:

1. Carregamento e Integração - Unificação de múltiplas bases
2. Análise Espacial - Interseção inundação × municípios
3. Classificação por Impacto - Percentual de área afetada
4. Visualização Hierárquica - Camadas interativas

Critérios de Classificação:

- Crítico: >50% de área afetada
- Alto: 20-50% de área afetada
- Médio: 5-20% de área afetada
- Baixo: <5% de área afetada

Ferramenta/Linguagem Utilizada

Linguagem de Programação:

Python: Para automação de todo o fluxo de trabalho.

Bibliotecas Utilizadas:

Geopandas - Manipulação de dados geoespaciais

Folium - Criação de mapas interativos

Pandas - Processamento de dados tabulares

Formatos de Dados:

GPKG (GeoPackage) - Dados geoespaciais

CSV - Dados de abrigos

HTML - Saída interativa

Ferramenta Utilizada:

Google Colab

Pycharm

Aplicação Desenvolvida

Bibliotecas

```
import folium
import pandas as pd
import geopandas as gpd
from folium import plugins
from folium.plugins import MarkerCluster
```

Caminho dos arquivos

```
guaiba_path = DIRETORIO_BASE + "cheias_rhguaiba_2024_db_v5.gpkg"
patos_path = DIRETORIO_BASE + "sig_inundacao.gpkg"
abrigos_csv = DIRETORIO_BASE + "rs_crise_abrigos_24052024_20h.csv"
```

Aplicação Desenvolvida

Análise Espacial

```
def processar_dados_espaciais(gdf_inundacao, gdf_municipios, df_humanitario):  
    """  
    Processa e cruza os dados espaciais  
    """  
    print("Processando dados espaciais...")
```

```
# Converter para CRS projetado para cálculos de área (SIRGAS 2000 UTM 22S para RS)  
crs_projetado = 'EPSG:31982'  
gdf_inundacao_proj = gdf_inundacao.to_crs(crs_projetado)  
gdf_municipios_proj = gdf_municipios.to_crs(crs_projetado)  
  
# Cruzamento espacial: áreas inundadas por município  
inundacao_por_municipio = gpd.sjoin(gdf_inundacao_proj, gdf_municipios_proj, how='inner', predicate='intersects')  
  
# Calcular área inundada em hectares  
inundacao_por_municipio['area_inundada_ha'] = inundacao_por_municipio.geometry.area / 10000  
  
# Agregar por município  
resumo_municipios = inundacao_por_municipio.groupby('municipio').agg({  
    'area_inundada_ha': 'sum',  
    'id': 'count'  
}).rename(columns={'id': 'numero_areas_inundadas'}).reset_index()
```

Aplicação Desenvolvida

Carregar Camadas de Inundação

```
camadas_inundacao = [  
    ("poa_inundacao_2024_530cm", "Porto Alegre 2024"),  
    ("rhguaiba_sentinel2_agua_obs_06052024", "Região Guaíba"),  
    ("rhguaiba-taquari_planet-skysat_inundacao_obs_06052024", "Bacia Taquari"),  
]  
  
areas_inundacao = []  
  
for camada, nome in camadas_inundacao:  
    try:  
        gdf = gpd.read_file(guaiba_path, layer=camada)  
        gdf = gdf.to_crs("EPSG:4326")  
        areas_inundacao.append(gdf)  
        print(f" ✓ {nome}: {len(gdf)} polígonos")  
    except Exception as e:  
        print(f" ⚠ {nome}: {e}")  
  
try:  
    gdf_patos = gpd.read_file(patos_path, layer="cota273")  
    areas_inundacao.append(gdf_patos)  
    print(f" ✓ Lagoa dos Patos: {len(gdf_patos)} polígonos")  
except Exception as e:  
    print(f" ⚠ Lagoa dos Patos: {e}")  
  
print("\n🔄 Unindo áreas de inundação...")  
inundacao_completa = gpd.GeoDataFrame(  
    pd.concat(areas_inundacao, ignore_index=True),  
    crs="EPSG:4326"
```

Aplicação Desenvolvida

Carregar dados de abrigos

```
df_abrigos = pd.read_csv(
    abrigos_csv,
    sep=';',
    encoding='utf-8',
    on_bad_lines='skip'
)

# Limpar dados
df_abrigos.columns = df_abrigos.columns.str.upper()
df_abrigos['LATITUDE'] = pd.to_numeric(df_abrigos['LATITUDE'], errors='coerce')
df_abrigos['LONGITUDE'] = pd.to_numeric(df_abrigos['LONGITUDE'], errors='coerce')

if 'PESSOAS ABRIGADAS' in df_abrigos.columns:
    df_abrigos['PESSOAS ABRIGADAS'] = pd.to_numeric(
        df_abrigos['PESSOAS ABRIGADAS'], errors='coerce'
    ).fillna(0).astype(int)
else:
    df_abrigos['PESSOAS ABRIGADAS'] = 0

if 'ACEITA PETS' in df_abrigos.columns:
    df_abrigos['ACEITA PETS'] = df_abrigos['ACEITA PETS'].fillna('NÃO').astype(str)
else:
    df_abrigos['ACEITA PETS'] = 'NÃO'

df_abrigos.dropna(subset=['LATITUDE', 'LONGITUDE'], inplace=True)
```

Aplicação Desenvolvida

Adicionar áreas de inundação

```
fg_inundacao = folium.FeatureGroup(name="🌊 Áreas Inundadas", show=True)

for idx, row in inundacao_completa.iterrows():
    folium.GeoJson(
        row.geometry.__geo_interface__,
        style_function=lambda x: {
            'fillColor': '#2166ac',
            'color': '#08519c',
            'weight': 1,
            'fillOpacity': 0.6
        },
        tooltip="Área inundada - Maio 2024"
    ).add_to(fg_inundacao)

fg_inundacao.add_to(m)
```

Aplicação Desenvolvida

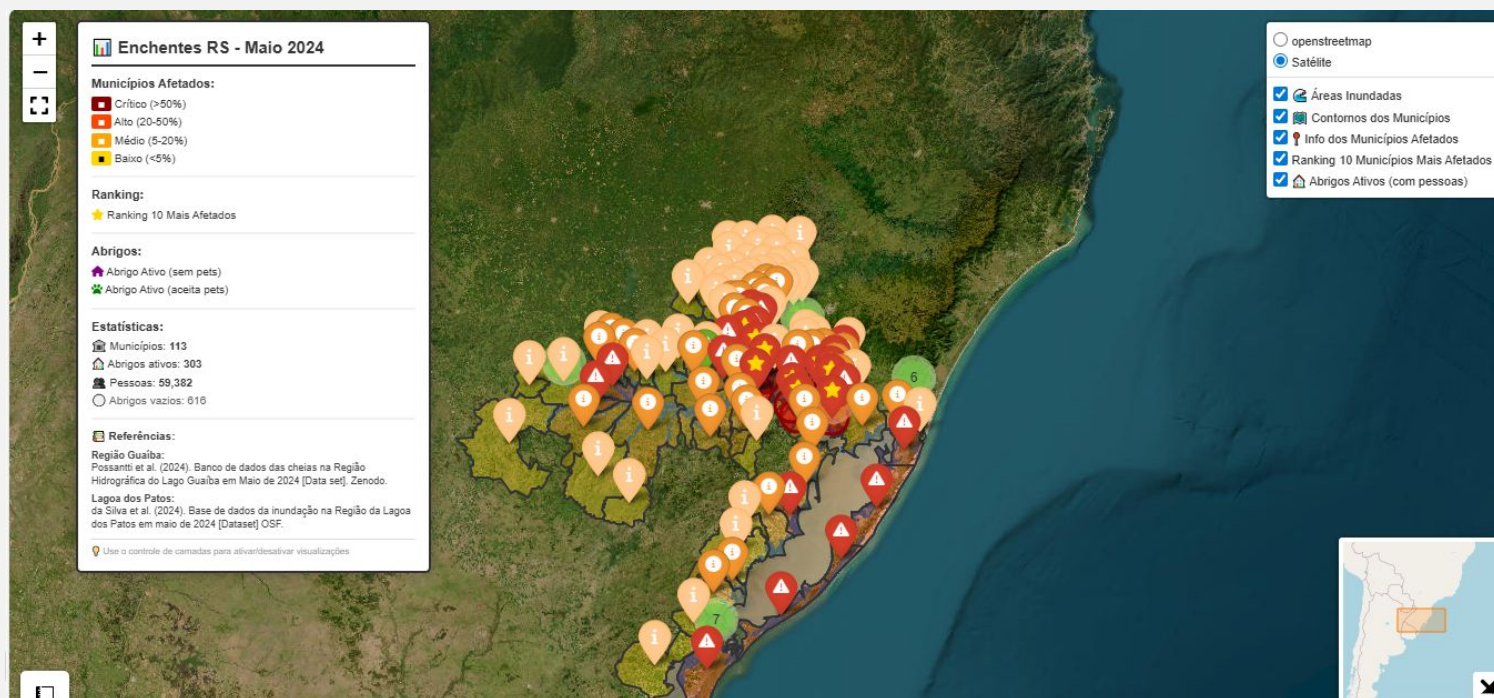
Marcadores dos municípios

```
folium.Marker(  
    location=[muni['lat'], muni['lon']],  
    popup=folium.Popup(popup_html, max_width=250),  
    tooltip=f"<b>{muni['nome']}</b><br>{muni['percentual_afetado']:.1f}% afetado",  
    icon=folium.Icon(color=cor, icon=icon, prefix='fa')  
) .add_to(fg_municipios_markers)  
  
fg_municipios_markers.add_to(m)
```

Aplicação Desenvolvida

Link do Google Colab:
<https://colab.research.google.com/drive/1pJGrMc4ujDb-EN8q6Fqg6gZjUKMjZaqP?usp=sharing>

Link do Drive com os arquivos utilizados e mapa salvo em HTML:
https://drive.google.com/file/d/1CYqxK5eKIXnsSHYI9_zmN3rhtA2eUSpj/view?usp=drive_link

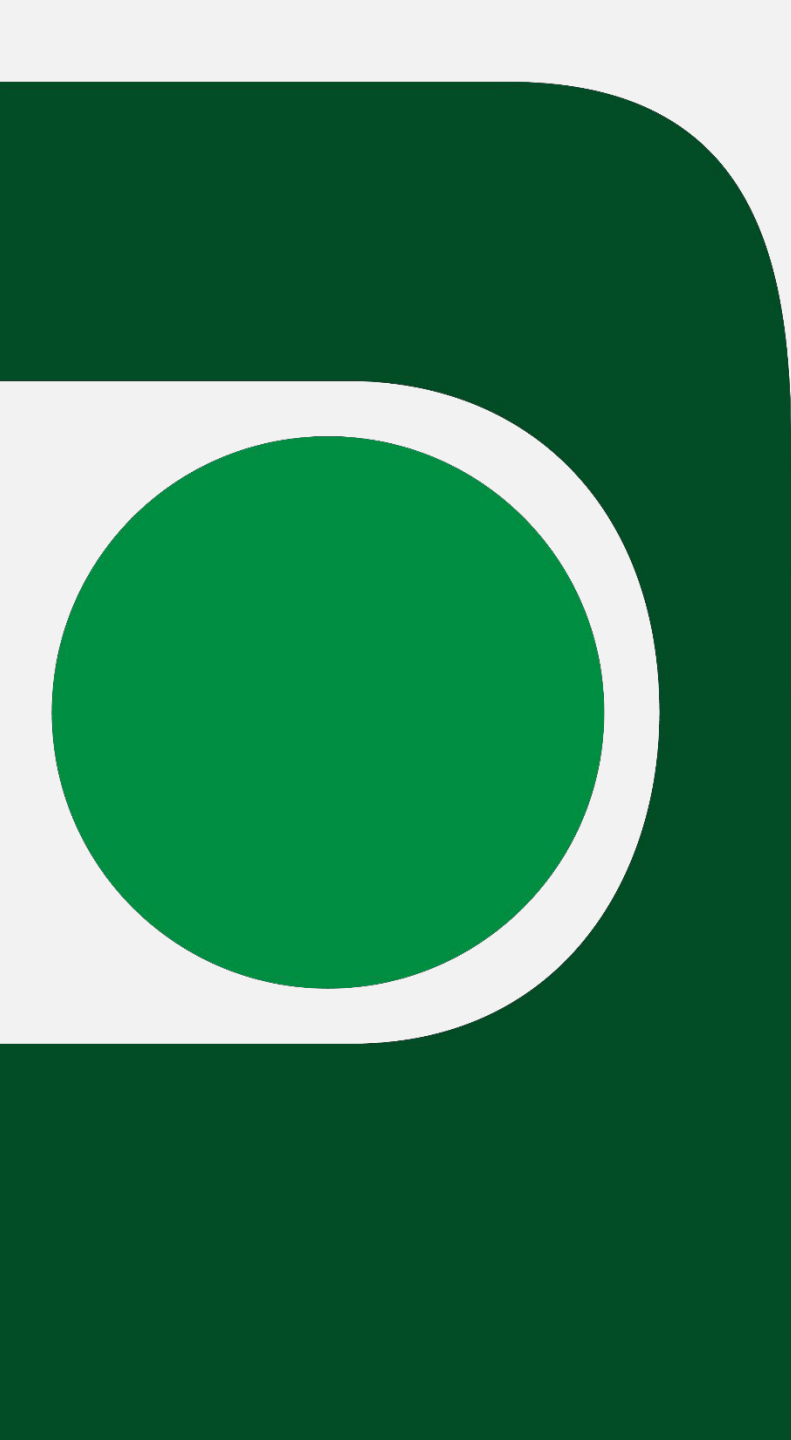


Conclusão

- O trabalho demonstrou com sucesso o poder das geotecnologias e do sensoriamento remoto para o mapeamento rápido e eficaz de desastres naturais.
- A aplicação desenvolvida serve como uma ferramenta valiosa para visualizar a magnitude do desastre, podendo auxiliar em ações de resposta, planejamento de reconstrução e estudos de prevenção futuros.

Referências

- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Malhas Territoriais**. 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais.html>. Acesso em: 10 de nov. 2025.
- Possantti, I.; Müller, J.; Ruhoff, A. (Editores.). (2024). **Cheias no Rio Grande do Sul - Base de dados e informações geográficas na Região Hidrográfica do Lago Guaíba e na Lagoa dos Patos em 2024**. UFRGS. <https://storymaps.arcgis.com/stories/a81d69f4bccf42989609e3fe64d8ef48>
- Possantti, I. (2024) “**Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024**”. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.11185049.
- da Silva, T. S., Rocha, F. A., da Silva, D. F., Lenhard, J. C., Sfreddo, G. A., de Aquino, J. N., ... Kappes, B. B. (2024, October 7). **Base de dados da inundação na Região da Lagoa dos Patos em Maio de 2024**. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/9WR5C>



Obrigado

**UDESC – Universidade do Estado de
Santa Catarina**